1. 分别用大小和单位矢量，以及直角坐标系的投影和相应方向的单位矢量表示下面三个矢量

位置的矢量形式：

速度的矢量形式：

加速度的矢量形式：

2. 位置、速度、加速度三者之间的相互关系，分别用积分和微分形式表示。

3.

**1—16** 质点沿半径为 $R$ 的圆周按 $s = v_0 t - \frac{1}{2}ct^2$ 的规律运动，式中 $s$ 为质点离圆周上某点的弧长，$v_0$，$c$ 都是常量，求：(1) $t$ 时刻质点的加速度；(2) $t$ 为何值时，加速度在数值上等于 $c$.

**解** (1) $$v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=v_0-ct$$

$$a_\tau=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-c$$

$$a_n=\frac{v^2}{R}=\frac{(v_0-ct)^2}{R}$$

则

$$a=\sqrt{a_\tau{}^2+a_n{}^2}=\sqrt{c^2+\frac{(v_0-ct)^4}{R^2}}$$

加速度与半径的夹角为

$$\varphi=\arctan\frac{a_\tau}{a_n}=-\frac{Rc}{(v_0-ct)^2}$$

(2)由题意应有

$$a=c=\sqrt{c^2+\frac{(v_0-ct)^4}{R^2}}$$

即

$$c^2=c^2+\frac{(v_0-ct)^4}{R^2}$$

所以,当 $t=\frac{v_0}{c}$ 时,$a=c$.

**1—14** 一质点沿 $x$ 轴做直线运动,其加速度为 $a=20+4x$. 已知当 $t=0$ 时,质点位于坐标原点,速度为 $10\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$,求质点的运动方程.

**分析** 该题属于质点运动学的第二类问题，即已知速度或加速度的表达式 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}(t)$ 或 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}(t)$，求运动方程 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$，它是第一类问题的逆过程，是一段时间内运动量的积累. 处理这类问题，必须在给定的初始条件下，采用积分的方法来解决.

**解** 由加速度的定义及已知条件，有

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=20+4x$$

式中 $v,t,x$ 均为变量，无法直接进行积分，需做恒等变换

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

分离变量并积分

$$\int_{10}^{v}v\mathrm{d}v=\int_{0}^{x}(20+4x)\mathrm{d}x$$

解得

$$v=2(x+5)$$

又

$$v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2(x+5)$$

分离变量并积分

$$\int_{0}^{x}\frac{\mathrm{d}x}{x+5}=2\int_{0}^{t}\mathrm{d}t$$

解得



**1—15** 已知一质点做直线运动，其加速度为 $a=4+3t(\mathrm{m\cdot s^{-2}})$，开始运动时，$x=5\ \mathrm{m}$，$v=0$，求该质点在 $t=10\ \mathrm{s}$ 时的速度和位置.

**解** 因为

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=4+3t$$

分离变量，得

$$\mathrm{d}v=(4+3t)\mathrm{d}t$$

积分，得

$$v=4t+\frac{3}{2}t^2+c_1$$

由题知

$$t=0,v_0=0$$

所以

$$c_1=0$$

故

$$v=4t+\frac{3}{2}t^2$$

又因为

$$v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=4t+\frac{3}{2}t^2$$

分离变量

$$\mathrm{d}x=\left(4t+\frac{3}{2}t^2\right)\mathrm{d}t$$

积分得

$$x=2t^2+\frac{1}{2}t^3+c_2$$

由题知

$$t=0,x_0=5$$

所以

$$c_2=5$$

故